

Bedingte Wahrscheinlichkeit: Definition

Definition

Seien A und B Ereignisse mit $\Pr[B] > 0$.

Die **bedingte Wahrscheinlichkeit** $\Pr[A|B]$ von A gegeben B ist definiert durch

$$\Pr[A|B] := \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}.$$

Intuitiv:

$\Pr[A|B]$ misst die Wahrscheinlichkeit von A , wenn wir wissen, dass B eingetreten ist.

Satz von Bayes

Anwendungsbeispiel: Test auf eine Krankheit

Bekannt aus statistischen Untersuchungen:

Ereignis B $\rightarrow$

$$\Pr[\text{"Test ist positiv"} \mid \text{"Patient hat Krankheit X"}]$$

$\nwarrow$ Ereignis A_1

$\nearrow$ Ereignis A_2

$$\Pr[\text{"Test ist negativ"} \mid \text{"Patient hat Krankheit X nicht"}]$$

Sensitivität

Spezifität

Frage:

Der Test war positiv. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Krankheit habe?

A_1 und A_2 sind disjunkt. $B \subseteq A_1 \cup A_2$

Wir kennen: $\Pr[B|A_1]$ und $\Pr[B|A_2]$

Was uns interessiert: $\Pr[A_1|B]$

Satz von Bayes

Satz

Seien $A_1, \dots, A_n$ paarweise disjunkte Ereignisse.

Ferner sei $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$ ein Ereignis mit $\Pr[B] > 0$.

Dann gilt für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\Pr[A_i|B] = \frac{\Pr[B|A_i] \cdot \Pr[A_i]}{\sum_{j=1}^n \Pr[B|A_j] \cdot \Pr[A_j]}$$

Bew.: $\Pr[B|A_i] \cdot \Pr[A_i] = \Pr[B \cap A_i]$

$$\sum_{j=1}^n \Pr[B|A_j] \cdot \Pr[A_j] = \Pr[B]$$

↑
Satz von der totalen W'keit



Anwendungsbeispiel: Test auf eine Krankheit

A_1 = „habe Krankheit X“

A_2 = „habe Krankheit X nicht“

B = „Test positiv“

bekannt:

Sensitivität

$$\Pr[B | A_1]$$

80%
 $= 72\%$

Spezifivität

$$\Pr[\bar{B} | A_2]$$

$= 98\%$

$$\Pr[\text{krank} | \text{Test positiv}]$$

$$= \frac{\Pr[\text{positiv} | \text{krank}] \cdot \Pr[\text{krank}]}{\Pr[\text{positiv} | \text{krank}] \cdot \Pr[\text{krank}] + \Pr[\text{positiv} | \text{nicht krank}] \cdot \Pr[\text{nicht krank}]}$$

$$= \frac{0,72 \cdot \Pr[\text{krank}]}{0,72 \cdot \Pr[\text{krank}] + 0,02 \cdot \Pr[\text{nicht krank}]} \approx \begin{cases} 26,7\% \\ 0,715\% \end{cases}$$

Wenn $\Pr[\text{krank}] = 1\%$
Wenn $\Pr[\text{krank}] = 0,02\%$

Unabhängigkeit

Unabhängigkeit

Intuitiv:

$\Pr[A|B]$ misst die Wahrscheinlichkeit von A , wenn wir wissen, dass B eingetreten ist.

Die Ereignissen A und B sind **unabhängig**, wenn das Eintreten von B die Wahrscheinlichkeit für A nicht ändert, d.h.

$$\frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]} = \Pr[A|B] = \Pr[A]$$

Definition

Zwei Ereignisse A und B sind **unabhängig**, wenn gilt

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B]$$

Unabhängigkeit: Beispiel

Definition

Zwei Ereignisse A und B sind **unabhängig**, wenn gilt

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B]$$

Bsp.: Werfe Würfel 1 und Würfel 2.

$A :=$ „Summe der Augenzahlen ist 7“

$B :=$ „Augenzahl von Würfel 2 ist gerade“

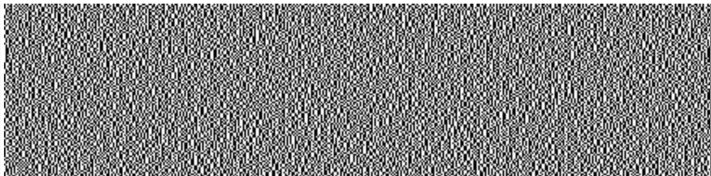
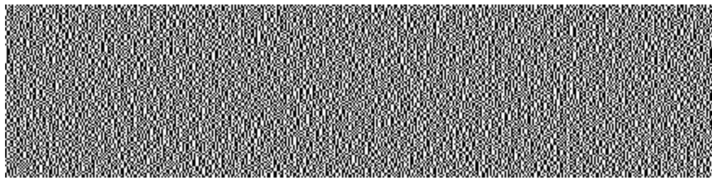
$$\Pr[A] = \frac{6}{36}$$

$$\Pr[B] = \frac{1}{2}$$

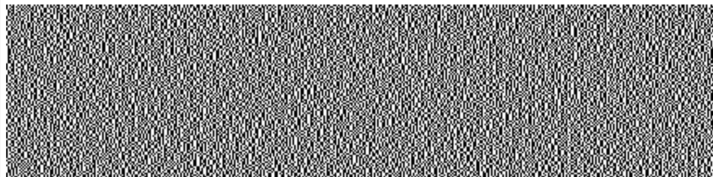
$$\Pr[A \cap B] = \frac{3}{36} = \Pr[A] \cdot \Pr[B]$$

$\Rightarrow$ A und B sind unabhängig!

Beispiel: Visuelle Kryptographie



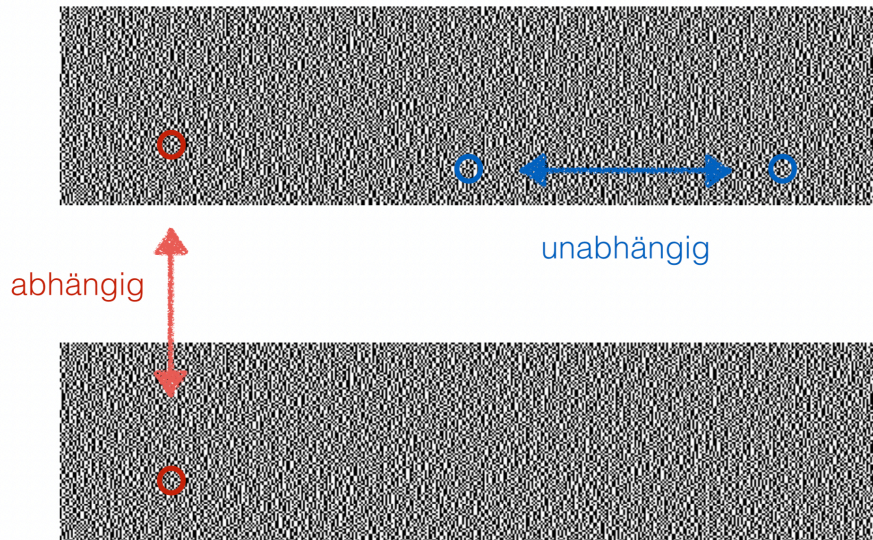
Beispiel: Visuelle Kryptographie



Beispiel: Visuelle Kryptographie

	Bild 1	Bild 2	Bild 1+2
schwarzes Pixel 			
	<i>oder</i>		
			
weisses Pixel 			
	<i>oder</i>		
			

Beispiel: Visuelle Kryptographie



Unabhängigkeit mehrerer Ereignisse

Unabhängigkeit mehrerer Ereignisse

Frage: Wann sollen wir Ereignisse A , B und C als unabhängig bezeichnen?

Bsp 1: Wähle (uniform) zufällig eine Zahl aus $\{1, \dots, 8\}$

$A =$ „Die Zahl ist in $\{1, 2, 3, 4\}$ “

$B =$ „Die Zahl ist in $\{1, 5, 6, 7\}$ “

$C = B$

Dann gilt:

$$\Pr[A \cap B \cap C] = 1/8 = \underbrace{\Pr[A]}_{1/2} \cdot \underbrace{\Pr[B]}_{1/2} \cdot \underbrace{\Pr[C]}_{1/2}$$

„Zahl ist 1“

Aber: B und C sind nicht unabhängig!

Unabhängigkeit mehrerer Ereignisse

Frage: Wann sollen wir Ereignisse A , B und C als unabhängig bezeichnen?

Bsp 2 Werfe 2 ideale Münzen M_1 und M_2

$A = \text{"}M_1 \text{ zeigt Kopf"}$

$B = \text{"}M_2 \text{ zeigt Kopf"}$

$C = \text{"}M_1 \text{ und } M_2 \text{ zeigen verschiedene Ergebnisse"}$

Dann gilt:

$$\underbrace{P_r[A \cap B]}_{\text{"}M_1 \text{ und } M_2 \text{ zeigen Kopf"}} = \frac{1}{4} = \underbrace{P_r[A]}_{1/2} \cdot \underbrace{P_r[B]}_{1/2} \Rightarrow A \text{ und } B \text{ sind unabh.}$$

analog: A und C — " —
 B und C — " —

Aber: Wenn zwei der Ereignisse eintreten, tritt das dritte sicher nicht ein!

Unabhängigkeit mehrerer Ereignisse

Frage: Wann sollen wir Ereignisse A , B und C als unabhängig bezeichnen?

Wenn gilt:

$$Pr[A \cap B] = Pr[A] \cdot Pr[B]$$

$$Pr[A \cap C] = Pr[A] \cdot Pr[C]$$

$$Pr[B \cap C] = Pr[B] \cdot Pr[C]$$

und

$$Pr[A \cap B \cap C] = Pr[A] \cdot Pr[B] \cdot Pr[C]$$

Unabhängigkeit mehrerer Ereignisse

Definition

Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ heissen **unabhängig**, wenn für alle Teilmengen $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ gilt, dass

$$\Pr \left[\bigcap_{j \in J} A_j \right] = \prod_{j \in J} \Pr [A_j]. \quad (1)$$

Eine unendliche Familie von Ereignissen A_i mit $i \in \mathbb{N}$ heisst unabhängig, wenn (1) für jede endliche Teilmenge $J \subseteq \mathbb{N}$ erfüllt ist.

Unabhängigkeit: Eine äquivalente Bedingung

Lemma

Seien $A_1, \dots, A_n$ Ereignisse und sei $A_i^0 := \bar{A}_i$ und $A_i^1 := A_i$ (für alle $i \in \{1, \dots, n\}$).

Dann sind die Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ genau dann unabhängig,
wenn für alle $(s_1, \dots, s_n) \in \{0, 1\}^n$ gilt, dass

$$\Pr \left[\bigcap_{j=1}^n A_j^{s_j} \right] = \prod_{j=1}^n \Pr [A_j^{s_j}]. \quad (*)$$

↑
manchmal kann man diese Bedingung leichter prüfen

Beweis

Schritt: $A_1, \dots, A_n$ unabh. $\Rightarrow (*)$

Beweis: Induktion über die Anzahl Nullen in $s_1 \dots s_n$

Wenn $s_1 = s_2 = \dots = s_n = 1$, ist nicht zu zeigen. $\leftarrow \Pr[A_1^{s_1} \wedge \dots \wedge A_n^{s_n}]$
 $= \Pr[A_1 \wedge \dots \wedge A_n]$
 $= \Pr[A_1] \cdot \dots \cdot \Pr[A_n]$

Sonst: Wir können wir annehmen, dass $s_1 = 0$,
d.h. $A_1^{s_1} = \overline{A_1}$

Dann:

$$\begin{aligned} \Pr[\underbrace{\overline{A_1}}_{\text{Additionssatz}} \wedge \underbrace{A_2^{s_2} \wedge \dots \wedge A_n^{s_n}}_{\text{Induktionsannahme}}] &= \underbrace{\Pr[A_2^{s_2} \wedge \dots \wedge A_n^{s_n}]}_{\text{Additionssatz}} - \underbrace{\Pr[A_1 \wedge A_2^{s_2} \wedge \dots \wedge A_n^{s_n}]}_{\text{Additionssatz}} \\ &\stackrel{\text{Induktionsannahme}}{=} \underbrace{\Pr[A_2^{s_2}] \cdot \dots \cdot \Pr[A_n^{s_n}]}_{\text{Additionssatz}} - \underbrace{\Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2^{s_2}] \cdot \dots \cdot \Pr[A_n^{s_n}]}_{\text{Additionssatz}} \\ &= \underbrace{(1 - \Pr[A_1])}_{= \Pr[\overline{A_1}]} \cdot \Pr[A_2^{s_2}] \cdot \dots \cdot \Pr[A_n^{s_n}]. \quad \square \end{aligned}$$

Beweis

Schritt 2: (*) $\Rightarrow A_1, \dots, A_n$ unabh.

Beweis: für $\Pr[A_1 \cap A_2] = \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2]$ (allgemeiner Fall ähnlich)

$$\Pr[A_1 \cap A_2] = \sum_{s_3, \dots, s_n \in \{0,1\}} \Pr[A_1 \cap A_2 \cap \underbrace{A_3^{s_3} \cap \dots \cap A_n^{s_n}}_{\text{unterscheide alle Fälle von } A_3, \dots, A_n \text{ trifft jeweils ein oder nicht}}]$$

Satz von der
totalen Wahrscheinlichkeit

$$(*) \rightarrow = \sum_{s_3, \dots, s_n \in \{0,1\}} \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2] \cdot \Pr[A_3^{s_3}] \cdot \dots \cdot \Pr[A_n^{s_n}]$$

$$= \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2] \cdot \underbrace{\left(\sum_{s_3 \in \{0,1\}} \Pr[A_3^{s_3}] \right)}_{\Pr[A_3] + \Pr[\overline{A_3}] = 1} \cdot \dots \cdot \underbrace{\left(\sum_{s_n \in \{0,1\}} \Pr[A_n^{s_n}] \right)}_{=1}$$

Zusammenfassung: Unabhängigkeit mehrerer Ereignisse

Definition

Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ heissen **unabhängig**, wenn für alle Teilmengen $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ gilt, dass

$$\Pr \left[\bigcap_{j \in J} A_j \right] = \prod_{j \in J} \Pr [A_j].$$

Lemma

Seien $A_1, \dots, A_n$ Ereignisse und sei $A_i^0 := \bar{A}_i$ und $A_i^1 := A_i$ (für alle $i \in \{1, \dots, n\}$).

Dann sind die Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ genau dann unabhängig, wenn für alle $(s_1, \dots, s_n) \in \{0, 1\}^n$ gilt, dass

$$\Pr \left[\bigcap_{j=1}^n A_j^{s_j} \right] = \prod_{j=1}^n \Pr [A_j^{s_j}].$$

Unabhängigkeit bei Vereinigung und Schnitt

Lemma

Seien A , B und C unabhängige Ereignisse.

- (1) Dann sind auch $A \cap B$ und C unabhängig.
- (2) Ausserdem sind $A \cup B$ und C unabhängig.

Bew.

$$(1) \Pr[(A \cap B) \cap C] = \underbrace{\Pr[A] \cdot \Pr[B]} \cdot \Pr[C] = \underbrace{\Pr[A \cap B]} \cdot \Pr[C]$$

$$\begin{aligned} (2) \Pr[(A \cup B) \cap C] &= \Pr[\underbrace{(A \cap C)} \cup \underbrace{(B \cap C)}] \\ &\stackrel{\text{Siebformel}}{=} \Pr[A \cap C] + \Pr[B \cap C] - \Pr[A \cap B \cap C] \\ &\stackrel{\text{Unabhängig. von } A, B, C}{=} \Pr[C] \cdot (\underbrace{\Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B]}) \\ &\stackrel{\text{Siebformel}}{=} \Pr[C] \cdot \underbrace{\Pr[A \cup B]} \end{aligned}$$



Zufallsvariablen

Zufallsvariable: Definition

Definition

Eine **Zufallsvariable** ist eine Abbildung $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,
wobei Ω die Ergebnismenge eines Wahrscheinlichkeitsraums ist.

Bsp. 1: $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ (Würfel)

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{wenn } \omega \text{ eine Primzahl} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \Bigg| \quad X(\omega) = \omega^2 - 5\omega$$

Bsp. 2: Werfe eine ideale Münze 3 Mal

$$\Omega = \{K, Z\}^3$$

X = Gesamtzahl der Ergebnisse Kopf

$$\text{z.B. } X(ZKZ) = 1$$

$$X(KKZ) = 2$$

Zufallsvariable: Definition

Definition

Eine **Zufallsvariable** ist eine Abbildung $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,
wobei Ω die Ergebnismenge eines Wahrscheinlichkeitsraums ist.

Der Wertebereich einer Zufallsvariablen X ist

$$W_X := X(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists \omega \in \Omega \text{ mit } X(\omega) = x\}$$

↖ Menge aller Werte, die X annehmen kann

Bsp. X = Anzahl Kopf bei 3-maligem Münzwurf

$$\Rightarrow W_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

Notation

" $X \leq 5$ " steht für das Ereignis, dass die Zufallsvariable X einen Wert ≤ 5 annimmt

formal:

" $X \leq 5$ " beschreibt das Ereignis $\{\omega \in \Omega: X(\omega) \leq 5\}$